

TradeLog — מסמך אפיון וסיכום

פריקט קורס · מסלול 3 (מוצר תוכנה – אפליקציית AI למשקיעים) · בן רובינוביץ', עידן, שחר ·
אוניברסיטת בן-גוריון · 2026

1. הבעיה הפיננסית

משקיעים קמעונאיים הסוחרים במניות, קריפטו ומט"ח ניצבים מול שלוש בעיות שמזינות זו את זו, ושתיים מהן TradeLog פותרת ישירות באמצעות AI:

1. **אין מבט ביצועים מאוחד וכן.** פוזיציות מפוזרות בין ברוקרים ובורסות; אמירה תמימה כמו "החשבון עלה ב-10%" מערבבת בין מיומנות מסחר לבין הפקדות ומשיכות, כך שהמשקיע לא יכול לדעת אם הוא באמת משתפר.

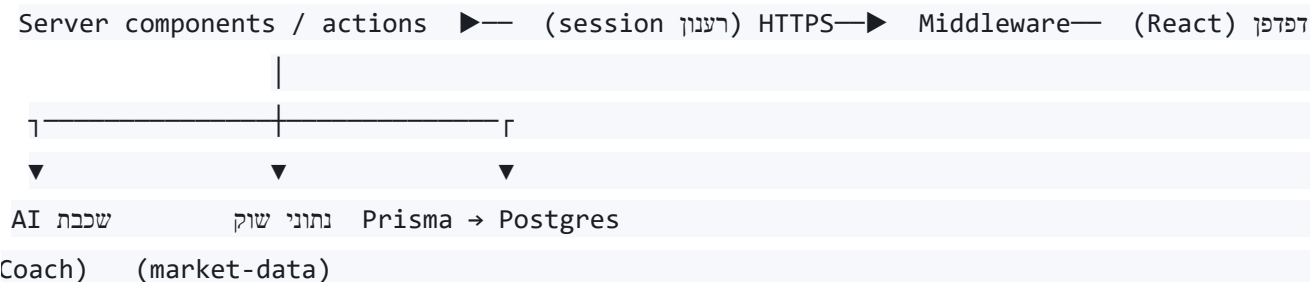
2. **אין אינדיקציה צופה-פני-עתידי.** למשקיע עצמאי אין כלי נגיש שמעריך את ההסתברות שפוזיציה תעלה או תרד ביום/בשבוע הקרובים, עם רמת ביטחון כנה — ולא "קנה/מכור" של קופסה שחורה.

3. **אין משוב על התנהגות המסחר.** התוצאות נשלטות על ידי הרגלים — החזקת הפסדים זמן רב מדי, הגדלת פוזיציה אחרי הפסד, התעלמות מהיתרון העצמי — אך שום דבר לא חושף דפוסים אלה מתוך ההיסטוריה האישית של הסוחר.

שני מאפייני ה-AI של TradeLog עונים ישירות על בעיות 2 ו-3: **Predict** (חיזוי כיוון עם רמת ביטחון מוצהרת) ו-**Coach** (LLM שהופך היסטוריית מסחר לתובנות התנהגותיות). בעיה 1 נפתרת ע"י המוצר הבסיסי — יומן, פוזיציות ותשואות משוקללות — ששני מאפייני ה-AI בנויים מעליו.

2. המוצר והארכיטקטורה הטכנולוגית

TradeLog היא אפליקציית Next.js 14 בודדת (App Router, TypeScript), מגובה על ידי Supabase (Postgres + Google OAuth) ומופעלת על Vercel — ללא שירות backend נפרד. הדפים הם React Server Components; כל פעולת כתיבה עוברת דרך server action או API route, כך שהדפדפן לעולם לא ניגש ישירות למסד הנתונים ואינו מחזיק מפתחות API.



מאפייני הליבה: יומן עסקאות עם פוזיציות ועלות ממוצעת, תזרים מזומנים שמזין תשואות TWR/MWR, אנליטיקה (עקומת הון, מפת חום, פילוח החזקות), רשימת מעקב, ו-"Playground" לסימולציות what-if/DCA. נתוני שוק (Finnhub, Yahoo Finance, CoinGecko) נשלפים בצד השרת בלבד ומתדרדרים בעדינות (-) במקום לקרוס.

שני מודלי ה-AI

	Predict	Coach
משימה	כיוון מחיר ליום/שבוע הקרוב, עם רמת ביטחון	סקירה התנהגותית של היסטוריית המסחר של המשתמש
טכנולוגיה	XGBoost (עצי החלטה מוגברי-גרדיאנט), מאומן במנותק	Gemini (מודל שפה), מופעל בזמן הבקשה
קלט	19 מאפיינים המבוססים על מחיר-נפח יומי	סטטיסטיקות מחושבות מראש על עסקאות המשתמש
פלט	הסתברות לעלייה, כיוון, רמת ביטחון	ממצאים מובנים (JSON, מאומת לפי סכימה)
משרת	כל טיקר, ללא צורך במפתח	היסטוריית המסחר של המשתמש המחובר בלבד

3. מודלי ה-AI — פירוט טכני

Predict 3.1 — חיזוי כיוון עם רמת ביטחון

מאומן על 14 נכסים סחירים (BTC, ETH, 10 מניות גדולות, SPY, QQQ), סגירות יומיות מ-2020 ועד היום, בחלוקה כרונולוגית (אימון / ולידציה / חלון **בדיקה** שהמודל מעולם לא ראה). שני מסוגי **d1** — XGBoost (הבר הבא) ו-**w1** (5 ברים קדימה) — מאומנים על 19 מאפיינים חסרי-סקאלה (תשואות לוגריתמיות, יחסי ממוצע-נע, RSI לפי Cutler, תנודתיות מתגלגלת, מרחק מטווח, ציון-Z לנפח, לוח שנה, סוג-נכס). המודל בייצור ללא נתונים חלופיים (on-chain, מאקרו) — הוא חייב לדרג כל טיקר ללא מפתח API.

האימון מתבצע ב-Python; ההסקה ב-TypeScript, בתוך שרת ה-Next.js — והשניים חייבים להתאים במדויק. לכן כל מאפיין מיושם בלולאות פשוטות וטווח-מבט סופי (≥50 ברים), לא באינדיקטורים רקורסיביים (EMA אמיתי, RSI לפי Wilder) שערכם תלוי בכמות ההיסטוריה שנשלפה. שלב האימון מייצא עצי החלטה כ-JSON יחד עם קבוע-חיתוך **נמדד** (לא מונח כמובן מאליו); מעריך ב-TypeScript עובר על אותם עצים עם השוואות סף ב- `float32`, בהתאמה מלאה למנוע החיזוי של XGBoost. ההתאמה נאכפת בבדיקות וקטור-זהב שמצמידות מאפיינים ל-9 ספרות והסתברויות ל-8 ספרות מול המודל האמיתי — נוסחה שהשתנתה בצד אחד גורמת לכשל מידי.

רמת הביטחון, בדיוק: המודל מפיק $p(up)$, הסתברות המחלקה ל"סגירה גבוהה יותר לאחר האופק". הכיוון הוא up אם $p(up) \geq 0.5$ ואחרת $down$; רמת הביטחון המוצגת היא $\max(p(up), 1-p(up))$, כלומר עד כמה ההסתברות של המודל רחוקה מהטלת מטבע. זוהי ההסתברות הגולמית, הבלתי-מכילת, של המודל — אינדיקציית ביטחון כנה ואמיתית, אך שאינה מאומתת מול מחקר כיול (ראו סעיף 5).

כל חיזוי נשמר עבור המשתמש ונפתר מאוחר יותר מול ציטוט חי לתוצאת HIT/MISS, כך שהרקורד ההיסטורי בפועל של האפליקציה גלוי בממשק, ולא רק מספרי `backtest`.

Coach 3.2 — ניתוח התנהגותי באמצעות מודל שפה

Coach עונה על שאלה שונה: לא "מה השוק יעשה", אלא "מה ההיסטוריה של הסוחר עצמו מספרת על אופן המסחר שלו". כל מספר שהמודל יכול לצטט — אחוז הצלחה, אסימטריה בזמן החזקה בין עסקאות מרוויחות למפסידות, יחס תשלום, שיעור עסקאות-נקמה, משמעת בגודל פוזיציה, ביצועים לפי תגית ויום — מחושב דטרמיניסטית ב-TypeScript משורות ה-Prisma **לפני** שהמודל רואה את הנתונים. מודל השפה (`Gemini, gemini-flash-latest`) מקבל את גיליון העובדות ומקבל הנחיה לפרש אותו בלבד, לעולם לא לחשב מספרים חדשים; הפלט מוגבל לסכימת JSON קבועה (`responseSchema`) ומאומת מחדש עצמאית ב-Zod, כך שתגובה פגומה נכשלת בקול רם במקום להיות מוצגת לצד רווח/הפסד אמיתי. גיליון העובדות נשמר ומוצג בממשק, כך שכל טענה ניתנת לביקורת. עיצוב זה מכוון לכשל הנפוץ של תוכן פיננסי המיוצר ע"י מודלי שפה — מודל שמתבקש "לנתח עסקאות" יבדה בביטחון זמן החזקה ממוצע; מודל שמקבל `avgHoldHoursLosers: 12.4` יכול רק לחזור עליו. דוחות נשמרים במטמון לפי גיבוב (`hash`) של גיליון העובדות, כך שהרצה חוזרת עם היסטוריה ללא שינוי משתמשת בדוח השמור.

4. תוצאות

Predict 4.1 — המודל בייצור (חלון בדיקה 2025-10 עד 2026-07, 2,956–2,900 שורות)

אופק	AUC בבדיקה	דיוק בבדיקה	שיעור בסיס ("עולה" תמיד)
d1 (יום הבא)	0.531	51.7%	51.8%
w1 (שבוע הבא)	0.527	51.7%	51.6%

הדיוק בסביבת קו הבסיס הנאיבי ואף מעט מתחתיו; AUC מעט מעל 0.5 מצביע על אות **דירוג** קלוש, לא דיוק כיווני אמין — המצב הכן של חיזוי יומי, ומוצג ככזה בממשק עצמו.

Backtest (לונג כאשר $p(up) \geq 0.55$, אחרת שטוח, עמלה של 10 נקודות בסיס בכל שינוי פוזיציה), המודל בייצור:

נכס	אסטרטגיה	קנייה-והחזקה	ימים בשוק	Sharpe
BTC	+9.7%	-46.1%	29%	0.54
AAPL	-5.8%	+30.5%	27%	-0.40
SPY	-0.1%	+12.3%	54%	0.04

תוצאת ה-BTC נראית חזקה אך המנגנון הוא הימנעות מהקריסה (המודל ישב מחוץ לרוב ה-crash), לא כישרון כיווני; בשני הנכסים שעלו, היציאה מהשוק עלתה כסף — יתרון תלוי-משטר, לא כללי.

מחברת המחקר (`m1/tradelog_prediction.ipynb`) משווה עצמאית שלושה מודלים על אותה חלוקה בטולת-דליפה — XGB-lite, XGB-full (+ on-chain ומאקרו), ו-LSTM:

מודל	AUC בבדיקה	דיוק	שיעור בסיס
XGB-lite	0.512	51.8%	51.8%
XGB-full	0.494	51.6%	51.8%
LSTM	0.500	51.3%	51.1%

שלושתם בקצה הרעש הסטטיסטי; נתונים חלופיים לא סייעו. ה-backtest העצמאי של המחברת (אותו קוד, נתונים שנשלפו שעות אחר כך) הניב תוצאה שונה מהמספרים בייצור — 7.0% BTC- מול -46.1% (עדיין יתרון יחסי, אך בסימן הפוך). **היפוך הסימן מוצג כממצא, לא מוסתר** — הוא מכמת עד כמה שביר היתרון, וגם המחברת וגם התיעוד אומרים זאת במפורש.

Coach 4.2 — התוצאה היא ערבות עיצובית, לא מדד דיוק

Coach אינו מודל חיזוי, ולכן אין לו מדד דיוק. ה"תוצאה" שלו היא הערבות הנאכפת ע"י הארכיטקטורה: כל מספר בדוח ניתן לאיתור עד למספר אמיתי, מאומת בכל תגובה. בפועל זה חושף דפוסים אמיתיים וספציפיים — למשל הפסדים שהוחזקו זמן רב פי כמה מרווחים, או אשכול עסקאות-נקמה עם הצלחה מתחת לבסיס — ולא עצות גנריות.

5. מגבלות וסיכונים (Caveats)

:Predict

- **חלון בדיקה יחיד** (9 חודשים, משטר שוק אחד) — הערכת walk-forward על פני מספר חלונות היא הצעד הבא לפני מתן אומן נוסף.
- **סף (0.55) נבחר מראש**, לא אופטמז, וההסתברויות **לא מכוילות** — הביטחון כן אך לא מאומת מול עקומת אמינות.

- **הסטת תחום:** קריפטו מאומן על BTC-USD מ-Yahoo אך מוגש מ-CoinGecko; מחירים שונים בעשרות נקודות בסיס (מאפיינים חסרי-סקאלה מצמצמים אך לא מבטלים).
- **שונות בין הרצות:** כפי שהודגם בסעיף 4.1, אותו קוד על נתונים משעות שונות הופך את סימן ה-backtest.
- **הטיית סל:** כל 14 הנכסים שרדו עד 2026 — הטיית שרידות מתונה.
- תלוי בנקודת הקצה הלא-רשמית (אך יציבה) של Yahoo; בכשל, מתדרדר להודעה סטנדרטית במקום לקרוס.

Coach:

- פועל על **הרמה החינמית** של Google AI Studio — תנאיה מתירים שימוש בתוכן לשיפור המוצרים (בתשלום לא). הערות יומן ומדדים נשלחים בכל דוח.
- הקריאה הרשתית נבדקת ידנית, לא בבדיקות אוטומטיות (שכבת החישוב הדטרמיניסטית כן מכוסה במלואה).
- הערות חופשיות זורמות ל-prompt; ההנחיה מגבילה את המודל לנתונים בלבד, ללא כלים — אך הזרקת-הנחיות היא שיקול עיצובי, לא סיכון שבוטל.

6. עבודה עתידית

- **אימון מחדש walk-forward** על בסיס קבוע, במקום תמונת המצב הקפואה מ-07-2026.
- **מחקר כיול הסתברויות** כך שרמת הביטחון תהיה מאומתת, לא רק מחושבת בכנות.
- **מאפייני מאקרו ללא מפתח** (SPX/VIX/DXY) — המחברת מראה יתרון קטן מבלי לשבור את האילוץ.
- **התראות מודעות-פוזיציה** — הודעה כשתחזית המודל מתהפכת עבור טיקר מוחזק.
- **משטח AI נוסף בבחינה:** עוזר מבוסס-מסמכים (RAG על דוחות חברות) כהשלמה ארוכת-טווח ל-Coach-I Predict.